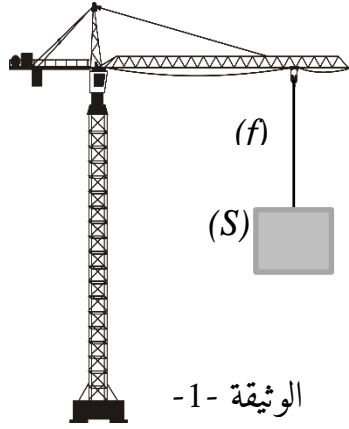


### التمرين الأول: (6 نقاط)

عندما كان أيوب مارا بأحد الموانئ في ولاية جيجل، شد انتباهه رافعة متوقفة تحمل جسم (S) كتلته  $m = 280 \text{ kg}$  على ارتفاع معين. الوثيقة 1.



الوثيقة -1-

1- احسب شدة ثقل الجسم (s) باعتبار  $g = 10 \text{ N/Kg}$  في المكان.

2- ما هي القوى المؤثرة على الجسم (S)؟ صنفها (بعديّة أو تلامسية) ثم حدّد مميّزاتها.

3- مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) باستعمال سلم الرسم :  $1 \text{ cm} \rightarrow 2000 \text{ N}$

4- بعد مدة قصيرة جاء سائق الرافعة وقام بوضع الجسم (S) على سطح شاحنة. الوثيقة 2.

أ- أعط نص الفعلين المتبادلين.

ب- مثل الفعلين المتبادلين بين الجملتين الميكانيكيتين (الجسم - سطح الشاحنة)



الوثيقة -2-

### التمرين الثاني: (6 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية أنجز التلاميذ تجربتين التاليتين :

التجربة الأولى: ذلك قضيب (V) غير مشحون بقطعة قماش من الصوف مصنوع، من الإيونيت. الوثيقة 3.



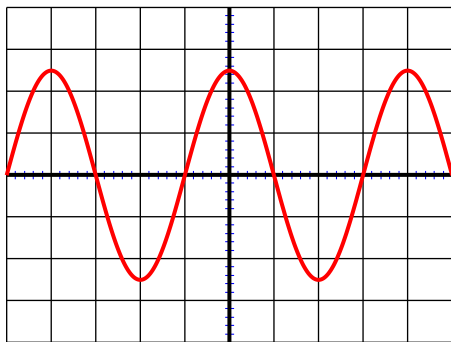
الوثيقة -3-

1- ما اسم هذه الظاهرة وما نوعها.

2- اعط تفسيرا لهذه الظاهرة.

3- ما نوع شحنة القضيب ؟

التجربة الثانية: وصل مأخذ التيار الكهربائي براسم الاهتزاز المهبطي وكانت النتيجة



الوثيقة -4-

المنحنى المبين في الوثيقة 4.

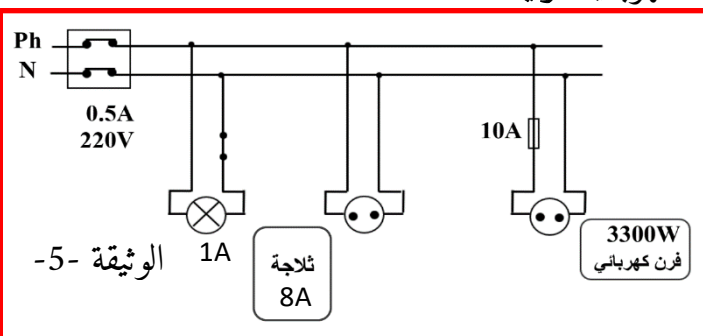
من خلال المنحنى أحسب القيم التالية:

- التوتر الأعظمي  $U_{\text{max}}$  - الدور  $T$ .

- التوتر الفعال  $U_{\text{eff}}$  - التواتر  $f$ .

حيث:  $S_h = 5 \text{ ms/div}$  ،  $S_v = 130 \text{ v/div}$

■ بعد الانتهاء من العمل المخبري قدّم الأستاذ للتلاميذ مخطط لشبكة كهربائية. وثيقة 5.



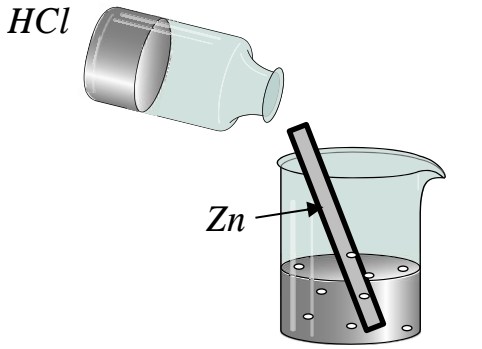
◀ اعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات المناسبة لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.

## الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

يعرف الكلور بأنه غاز سام ذو رائحة نفاذة ولون أصفر مخضر، يتم تحويله صناعياً إلى سائل له العديد من الاستخدامات. يتمتع الكلور بخصائص مضادة للبكتيريا ولذلك يستعمل في تنقية مياه الشرب، وتطهير حمامات السباحة، وكذلك في تصنيع منتجات التبييض وبعض أنواع المنظفات المنزلية. وللحصول على غاز الكلور قام أستاذ رفقة طلابه بالتجربتين التاليتين:

### التجربة الأولى:

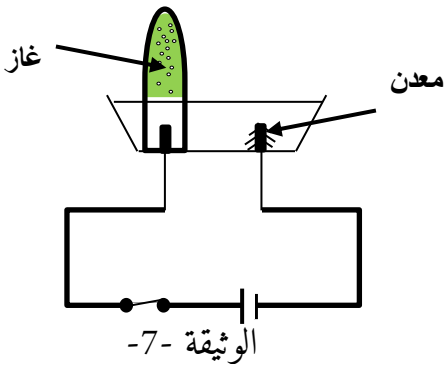
سكب كمية من حمض صيغته الإحصائية  $HCl$  في إناء به قطعة من معدن الزنك  $Zn$  فلاحظوا فوراً انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين وظهور محلول شاردي. الوثيقة 6.



- 1- سمّ الحمض المستعمل في التجربة ثمّ اكتب صيغته الشاردية؟
- 2- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية ثمّ الجزيئية؟
- 3- حدّد الشاردة المتفرّجة في هذا التفاعل.

### التجربة الثانية:

أخذ المحلول الشاردي الناتج عن التجربة الأولى ووضعه في وعاء فولطا موصول بدارة كهربائية فلاحظوا انطلاق غاز عند المصعد وترسّب مادة صلبة عند المهبط. الوثيقة 7.



- 1- سمّ الغاز المنطلق والمادة المترسبة الصلبة عند المصعد والمهبط مدعماً إجابتك بكتابة المعادلات النصفية؟
- 2- استنتج المعادلة الإجمالية لتحليل الكهرباء لهذا المحلول الشاردي؟
- 3- أذكر بعض الاحتياطات الأمنية عند القيام بهذا النوع من التجارب.

بالتوفيق



SCAN ME

## لموضوع الاختبار الثاني للسنة الرابعة متوسط

## الجزء الأول: (12 نقطة)

## الجزء الأول:

## التمرين الأول:

1- حساب شدة ثقل الجسم (s) :

لدينا:

0.5

$$m = 280 \text{ kg}$$

$$g = 10 \text{ N/kg}$$

$$P = m \cdot g = 280 \cdot 10 = 2800 \text{ N}$$

2- القوى المؤثرة على الجسم (S)، تصنيفها ثم تحديد مميزاتها.

- قوة تأثير الأرض على الجسم  $\vec{P}$  أو  $\vec{F}_{T/S}$

- قوة تأثير الخيط على الجسم  $\vec{T}$  أو  $\vec{F}_{f/s}$

| القوى     | تصنيفها | المبدأ                      | الحامل | الجهة                         | القيمة |
|-----------|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| $\vec{P}$ | بعديّة  | نقطة تأثير الجسم s          | شاقولي | نحو الأسفل ( نحو مركز الأرض ) | 2800N  |
| $\vec{T}$ | تلامسية | نقطة تلامس الخيط مع الجسم s | شاقولي | نحو الأعلى                    | 2800N  |

$0.25 \times 6$

$0.25 \times 6$

6

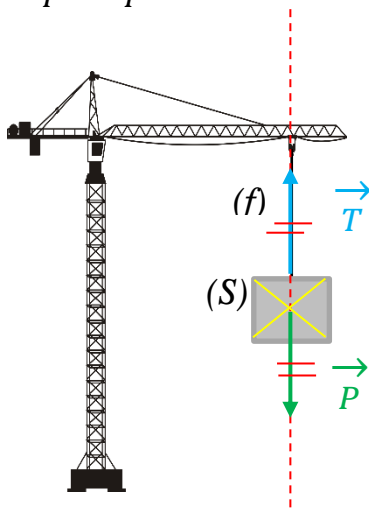
الرافعة متوقفة، الجسم في حالة توازن  $P=T=2800 \text{ N}$

0.5

$$1 \text{ cm} \rightarrow 2000 \text{ N} \quad x \text{ cm} \rightarrow 2800 \text{ N} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} 1 \\ x \end{matrix}} \right\} x = \frac{2800 \text{ N} \cdot 1 \text{ cm}}{2000 \text{ N}} = 1.4 \text{ cm}$$

3- التمثيل:

القوتان لهما نفس الشدة، نفس الحامل، ومتعاكستان في الجهة  $\vec{P} = \vec{T} = 1.4 \text{ cm}$



$0.25 \times 2$

4.

أ- نص الفعلين المتبادلين: تبادل جملتان ميكانيكيتان A و B التأثير بقوتين  $\vec{F}_{B/A}$  و  $\vec{F}_{A/B}$

1- التأثيران متزامنان

2- القوتان  $\vec{F}_{B/A}$  و  $\vec{F}_{A/B}$  من نفس الطبيعة متساويتان في القيمة ومتعاكستان في

1

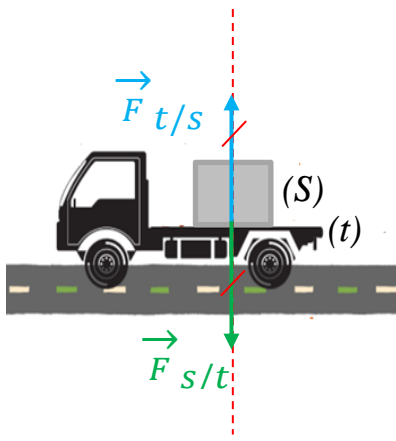
الجهة حيث:  $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$  ولهما نفس الحامل

ب- تمثيل الفعلين المتبادلين بين الجملتين الميكانيكيتين

(الجسم - سطح الشاحنة)

- تأثير الجسم على سطح الشاحنة  $\vec{F}_{S/t}$

- تأثير سطح الشاحنة على الجسم  $\vec{F}_{t/s}$



0.25 × 2

التمرين الثاني:

في حصة الأعمال المخبرية أنجز التلاميذ التجربتين التاليتين:

التجربة الأولى:

1- اسم هذه الظاهرة و نوعها: **التكهرب باللك.**

2- تفسير الظاهرة: **عند ذلك الايونيت غير المشحون بقطعة**

**القماش تنتقل الكترولونات من الصوف الى القماش**

3- شحنة القضيب: **سالبة**



0.5

1

0.5

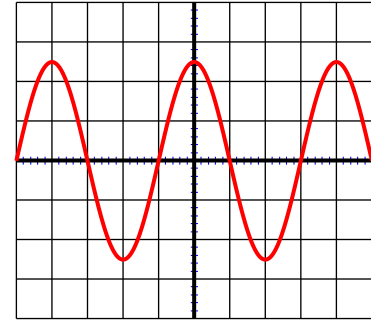
التجربة الثانية:

$$U_{max} = n \times S_v = 2.5 \times 130 = 325V$$

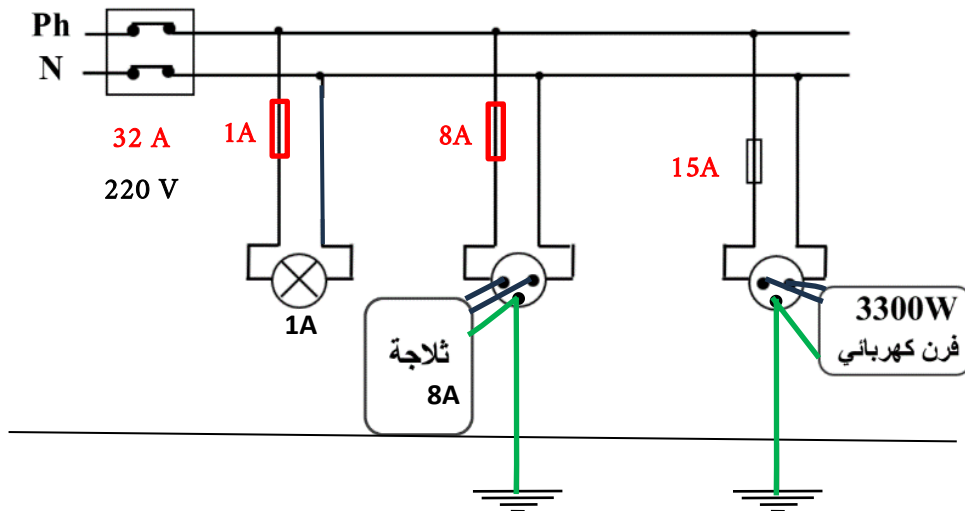
$$T = n \times S_h = 4 \times 5 = 20ms = 0.02(s) \text{ الدور}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02} = 50Hz \text{ التواتر}$$

$$\frac{U_{max}}{U_{eff}} = \sqrt{2} \Rightarrow U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{325}{\sqrt{2}} = 229.8v$$



◀ اعادة رسم المخطط الكهربائي مع التعديلات والإضافات المناسبة لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.



0.25 × 6

$$P_{\text{كهربائي فرن}} = U \cdot I \Rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{3300 w}{220 V} = 15$$

0.5

## التجربة الأولى:

سكب كمية من حمض صيغته الإحصائية  $HCl$  في إناء به قطعة من معدن الزنك  $Zn$  فلاحظوا فوراً انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين وظهور محلول شاردى .

0.5

1- تسمية الحمض المستعمل في التجربة : حمض كلور الماء (كلور الهيدروجين)

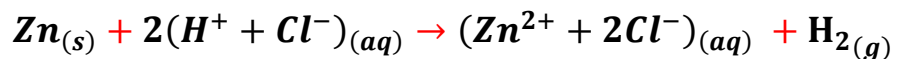
0.5

ثم كتابة صيغته الشاردية :  $(H^+; Cl^-)$

2- كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الحادث :

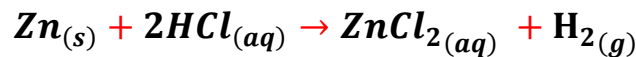
بالصيغة الشاردية:

1



ب- بالصيغة الجزيئية (الإحصائية):

1



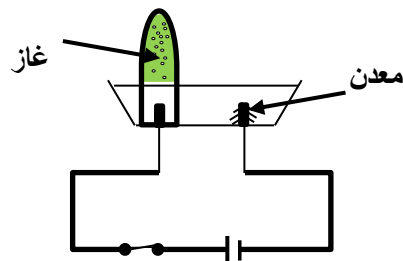
0.5

3- الشاردة المتفرجة في هذا التفاعل هي: شاردة الكلور  $Cl^-$

## التجربة الثانية:

أخذ المحلول الشاردى الناتج عن التجربة الأولى ووضعه في وعاء فولطاً موصول بدارة كهربائية فلاحظوا انطلاق غاز عند المصعد وترسب مادة صلبة عند المهبط

8



0.5

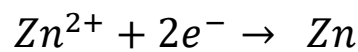
4- الغاز المنطلق هو: غاز الكلور  $Cl_2$

0.5

المادة المترسبة الصلبة هي: الزنك  $Zn$

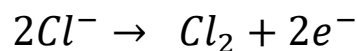
المعادلات النصفية عند كل مسرى:

0.5



عند المهبط:

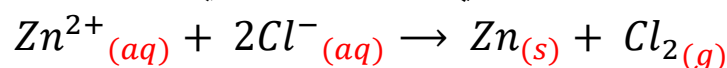
0.5



عند المصعد:

5- المعادلة الإجمالية للتحليل الكهربائي لهذا المحلول الشاردى:

1



6- بعض الاحتياطات الأمنية عند القيام بهذا النوع من التجارب:

- ارتداء الكمامة لتجنب استنشاق الغازات المنبعثة ، خاصة السامة منها كغاز الكلور.
- ارتداء قفازات بلاستيكية، نظارات، ارتداء القناع واقي، لباس خاص.
- تهوية المكان

0.5 × 2

(تقبل إجابات أخرى صحيحة)

## شبكة تقييم الوضعية الإدماجية

| العلامة |        | المؤشرات                                                                                                                       | السؤال     | المعيار                               |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| مجموع   | مجزأة  |                                                                                                                                |            |                                       |
| 2.25    | 0.25   | - يسمي الحمض المستعمل في التجربة ثم كتابة صيغته الشاردية                                                                       | 1          | الوجاهة (الترجمة)<br>السليمة للوضعية) |
|         | 0.5    | - يكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية ثم الجزئية.                                                            |            |                                       |
|         |        | - يحدد الشاردة المتفرجة في هذا التفاعل .                                                                                       |            |                                       |
|         | 0.25   | - يسمي الغاز المنطلق والمادة المترسبة الصلبة عند المصعد والمهبط وتدعيم                                                         |            |                                       |
|         | 0.5    | الإجابة بكتابة المعادلات النصفية عند كل مسرى.                                                                                  | 2          |                                       |
|         |        | - يستنتج المعادلة الإجمالية للتحليل الكهربائي لهذا المحلول الشاردي.                                                            | 3          |                                       |
|         | 0.5    | - يذكر بعض الاحتياطات الأمنية عند القيام بهذا النوع من التجارب                                                                 |            |                                       |
|         | 0.25   |                                                                                                                                |            |                                       |
| 5.25    | 0.75   | - يسمي الحمض المستعمل في التجربة تسمية صحيحة ثم كتابة صيغته الشاردية الصحيحة.                                                  | 1          | الاستعمال السليم<br>لأدوات المادة     |
|         | 0.75x2 | - يكتب المعادلة الصحيحة للتفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية ثم الجزئية.                                                  |            |                                       |
|         | 0.25   | - يحدد بدقة الشاردة المتفرجة في هذا التفاعل .                                                                                  |            |                                       |
|         | 0.5x3  | - يسمي الغاز المنطلق والمادة المترسبة الصلبة عند المصعد والمهبط تسمية صحيحة ويدعم إجابته بكتابة المعادلات النصفية بصيغة صحيحة. | 2          |                                       |
|         | 0.5    | - يكتب المعادلة الإجمالية الصحيحة للتحليل الكهربائي لهذا المحلول الشاردي.                                                      |            |                                       |
|         | 0.75   | - يذكر بدقة بعض الاحتياطات الأمنية عند القيام بهذا النوع من التجارب                                                            | 3          |                                       |
| 0,25    | 0,25   | - اجابة دقيقة وبلغة علمية سليمة.                                                                                               | كل الأسئلة | الانسجام                              |
|         |        | - احترام قواعد الرسم واستعمال الرموز النظامية                                                                                  |            |                                       |
|         |        | -                                                                                                                              |            |                                       |
| 0,25    | 0,25   | - تنظيم الاجابة (وضوح الخط، الرسم)                                                                                             | كل الأسئلة | الاتقان                               |
|         |        | - نظافة الورقة (قلة التشطيبات)                                                                                                 |            |                                       |